

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial www.itera.ac.id

Project Specification Document

Perancangan Sistem Biomedis

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189.

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: SISTEM DETEKSI TREMOR NON-KONTAK MENGGUNAKAN DISTORSI BAYANGAN**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM300-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**24 Mei 2025**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**35**

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim **Farhan Alhafid** **123430098**	Dosen Pembimbing **I Gde Eka Dirgayussa, M.Si.** **NIP.198905032024061001**
Anggota Tim **Fadhilah U** **123430004**	Tanggal Persetujuan Dokumen Jumat, 12 Juni 2026
Anggota Tim **Gusti Ayu Tegar Ikhtiari Emily** **123430038**	

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **3**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN. **4**

Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan…….....

1 PENGANTAR **5**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN..... 6

1.3 REFERENSI 7

1.4 DAFTAR SINGKATAN 7

2 KONSEP SISTEM **8**

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM 8

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN 9

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI 10

3 DESAIN SISTEM **11**

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1 11

3.2 ALTERNATIF DESAIN 2 25

4 METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM **27**

5 PENGANTAR **31**

5.1 GRAFIK GRANTT 31

5.2 KURVA-S 31

6 KESIMPULAN **32**

LAMPIRAN **33**

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
1	10 Mei 2026	Tim (Farhan Alhafid, Gusti Ayu Tegar Ikhtiar Emily, Fadhilah U)	Dokumen Versi Pertama	

SISTEM DETEKSI TREMOR NON-KONTAK MENGGUNAKAN DISTORSI BAYANGAN

1 PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM300 ini membahas proses perancangan dan pengembangan Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan berbasis pemrosesan citra digital. Perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan engineering design untuk menghasilkan perangkat deteksi tremor yang bersifat non-invasif, *portable*, ergonomis, dan mampu melakukan analisis vibrasi tangan secara *real-time* melalui perubahan distorsi bayangan tangan pengguna.

Pada dokumen ini dijelaskan keseluruhan proses pengambilan keputusan desain mulai dari penentuan konsep sistem, identifikasi kebutuhan pengguna, analisis *constraint*, pemilihan metode deteksi, hingga optimasi performa sistem. Tahapan perancangan dilakukan secara bertingkat dari level konseptual hingga level detail dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, ergonomis, dan kemudahan implementasi. Beberapa alternatif solusi dianalisis pada setiap tahap perancangan, meliputi pemilihan metode akuisisi sinyal tremor, konfigurasi pencahayaan, posisi kamera, material casing, metode pemrosesan citra, serta algoritma analisis vibrasi untuk memperoleh desain sistem yang paling optimal dan rasional.

Dokumen ini juga membahas perancangan arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak secara terintegrasi. Pada sisi perangkat keras, sistem dirancang menggunakan webcam Logitech C920 sebagai perangkat akuisisi citra dan LED DC 5V sebagai sumber pencahayaan terkontrol untuk menghasilkan proyeksi bayangan tangan pada bidang observasi. Perancangan mekanik dilakukan menggunakan casing berbahan PLA dengan konfigurasi ruang observasi tertutup untuk meminimalkan gangguan noise cahaya lingkungan serta meningkatkan kestabilan proses akuisisi citra. Selain itu, dilakukan analisis terhadap tata letak komponen, kebutuhan *daya*, sistem konektivitas, stabilitas struktur, dan keamanan perangkat selama proses operasional.

Pada sisi perangkat lunak, sistem dirancang menggunakan Python dengan *library* OpenCV dan NumPy untuk mendukung proses akuisisi video, preprocessing citra, segmentasi bayangan, ekstraksi distorsi vibrasi, serta analisis parameter tremor berupa frekuensi, amplitudo, dan kestabilan getaran tangan. Sistem juga dirancang untuk menghasilkan visualisasi data dalam bentuk grafik sinusoidal kontinu dan informasi numerik secara real-time sehingga mampu membantu proses identifikasi kondisi normal maupun indikasi tremor patologis secara lebih objektif.

Selain membahas aspek desain utama, dokumen ini turut menjelaskan constraint dan tantangan sistem seperti sensitivitas terhadap pencahayaan, gangguan noise visual, kestabilan posisi tangan, keterbatasan resolusi kamera, serta latency pemrosesan data. Oleh karena itu dilakukan beberapa strategi optimasi berupa pengaturan intensitas pencahayaan, desain housing tertutup, optimasi preprocessing citra, dan pemilihan konfigurasi perangkat keras yang sesuai untuk meningkatkan robustness sistem terhadap variasi kondisi lingkungan.

Sebagai bagian akhir, dokumen ini memuat tahapan implementasi desain, pengujian sistem, validasi performa alat, estimasi biaya pengembangan, serta rencana pengembangan lanjutan sebagai dasar realisasi prototype dan pengembangan produk menuju sistem deteksi tremor non-kontak yang lebih akurat, stabil, dan aplikatif untuk kebutuhan skrining maupun monitoring gangguan neurologis.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

1. Menghasilkan perangkat deteksi tremor non-kontak yang mampu bekerja secara objektif, *real-time*, dan non-invasif melalui analisis vibrasi bayangan tangan berbasis pemrosesan citra digital.
2. Membantu proses identifikasi tremor secara lebih praktis dan terukur dibandingkan metode observasi visual konvensional yang masih bersifat subjektif dan bergantung pada pengamatan manual tenaga medis.
3. Menentukan desain sistem yang optimal pada aspek mekanik, elektronik, dan perangkat lunak dengan mempertimbangkan faktor akurasi deteksi, kestabilan sistem, konsumsi daya, ergonomi, portabilitas, serta efisiensi biaya pengembangan.
4. Melakukan perancangan sistem melalui tahapan analisis kebutuhan sistem, pemilihan metode deteksi, konfigurasi pencahayaan, pemilihan perangkat akuisisi citra, desain casing, serta pengembangan algoritma pemrosesan citra dan analisis sinyal.
5. Menghasilkan performa sistem yang stabil dan konsisten dalam melakukan deteksi vibrasi tremor berbasis distorsi bayangan tangan.
6. Mengoptimalkan kemampuan sistem terhadap berbagai constraint operasional seperti gangguan noise cahaya lingkungan, keterbatasan resolusi kamera, variasi posisi tangan pengguna, serta latency proses pengolahan data.
7. Meningkatkan robustness sistem melalui optimasi desain *hardware* dan *software* agar mampu melakukan deteksi tremor secara real-time dengan tingkat akurasi yang lebih baik.
8. Mengembangkan perangkat sebagai alat bantu skrining dan monitoring tremor berbasis non-kontak yang dapat digunakan pada lingkungan klinis, laboratorium, institusi pendidikan, maupun penggunaan mandiri.

9. Membantu tenaga medis maupun pengguna dalam melakukan observasi kondisi tremor secara lebih objektif melalui visualisasi data numerik dan grafik vibrasi tangan.
10. Menjadi dasar pengembangan sistem monitoring neurologis berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Thing*s (IoT) yang lebih terintegrasi di masa mendatang.

1.3 REFERENSI

[1] N. K. Akademi, "UJI ANTIBAKTERI SUSU FERMENTASI KOMERSIAL PADA BAKTERI PATOGEN," *Akad. Anal. Kesehat. Manggala Yogyakarta*, pp. 45–52.

[2] K. A. Sukendar, S. Sutarni, and R. B. Neurologi, "PATHOPHYSIOLOGY OF PARKINSON ' S DISEASE RESTING TREMOR".

[3] S. Sruthi and S. Swetha, "Hand Gesture Controlled Presentation using OpenCV and MediaPipe," no. 7, pp. 338–342, 2023, doi: 10.46647/ijetms.2023.v07i04.046.

[4] N. H. Balqis, A. H. Muchsin, A. F. Arifin, M. A. Jaya, and F. E. Mulyadi, "ARTIKEL RISET URL artikel : https://whj.umi.ac.id/index.php/whj/issue/archive Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Dengan Kejadian Tremor Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI Angkatan 2021 Rumah Sakit Ibnu Sina YW-Universitas Muslim Indonesia vol. 04, no. 02, pp. 80–88, 2023.

[5] A. Lenka and J. Jankovic, "Tremor Syndromes : An Updated Review," vol. 12, no. July, pp. 1–17, 2021, doi: 10.3389/fneur.2021.684835.

[6] V. Der Walt, J. L. Sch, and J. Nunez-iglesias, "scikit-image : image processing in Python," pp. 1–18, 2014, doi: 10.7717/peerj.453.

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

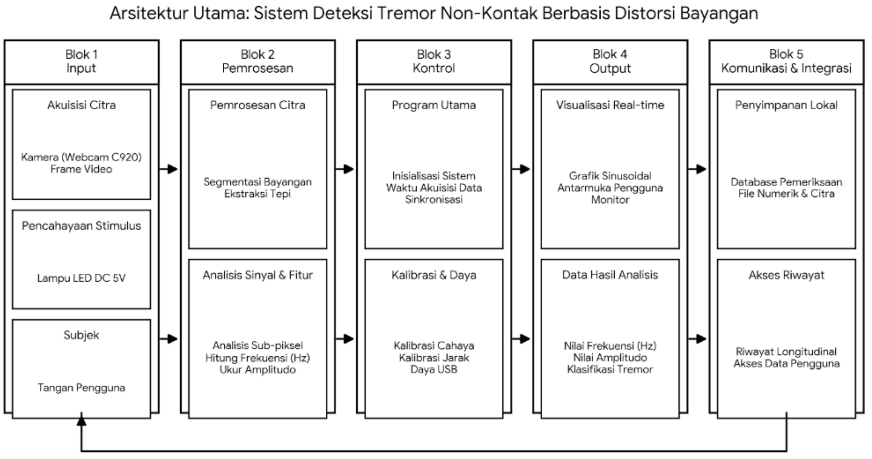
Singkatan	Arti
IoT	*Internet of Things*
DFD	Data Flow Diagram

2 KONSEP SISTEM

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM

Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan dirancang menggunakan pendekatan pemrosesan citra digital berbasis analisis vibrasi bayangan tangan secara *real-time* [1]. Konsep utama sistem adalah memanfaatkan perubahan mikro pada distorsi bayangan tangan sebagai representasi visual dari gerakan tremor yang kemudian diolah menjadi parameter numerik berupa frekuensi, amplitudo, dan kestabilan getaran tangan [2]. Sistem dirancang sebagai perangkat non-invasif sehingga pengguna tidak perlu menggunakan sensor kontak langsung pada tubuh selama proses pengukuran berlangsung.

Sistem terdiri dari tiga bagian utama yaitu sistem pencahayaan, sistem akuisisi citra, dan sistem pemrosesan data. LED DC 5V digunakan sebagai sumber pencahayaan untuk menghasilkan proyeksi bayangan tangan pada bidang observasi, sedangkan webcam Logitech C920 digunakan untuk merekam perubahan distorsi bayangan secara kontinu. Data hasil akuisisi kemudian diproses menggunakan perangkat lunak berbasis Python dan OpenCV untuk melakukan *preprocessing* citra, segmentasi bayangan, analisis vibrasi, serta visualisasi hasil deteksi tremor secara *real-time* dalam bentuk grafik dan informasi numerik.



Gambar 2.1.1 Arsitektur Utama Sistem Produk

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN

Algoritma utama sistem ini dikembangkan untuk mendeteksi dan memantau indikasi tremor secara otomatis dan *real-time* menggunakan analisis pemrosesan citra [3]. Pada tahap awal, sistem melakukan inisialisasi kamera (Webcam Logitech C920) dan mengaktifkan pencahayaan LED DC 5V untuk memastikan bayangan tangan pengguna terproyeksi dengan kontras yang optimal pada ruang observasi. Setelah sistem aktif, perangkat lunak secara berkala melakukan akuisisi citra berupa bingkai video (frame) dari bayangan tangan tanpa memerlukan kontak fisik dengan pengguna.

Citra bayangan yang diperoleh kemudian diproses melalui tahapan segmentasi latar belakang dan ekstraksi tepi bayangan. Algoritma akan menghitung perubahan posisi tepi bayangan antar bingkai dalam skala sub-piksel untuk mengukur frekuensi dan amplitudo getaran. Sistem secara kontinu mengekstrak pola getaran tersebut setiap 5 detik. Algoritma membandingkan nilai frekuensi yang diukur dengan rentang nilai normal; tangan normal (tremor fisiologis) umumnya memiliki frekuensi getaran sekitar 8–12 Hz dengan amplitudo yang sangat kecil [4].

Jika sistem mendeteksi penurunan frekuensi di kisaran 4–6 Hz yang disertai dengan peningkatan amplitudo getaran yang signifikan, algoritma mengidentifikasi kondisi ini sebagai indikasi potensial tremor patologis [5][3]. Hasil dari analisis ini dikonversi menjadi data numerik objektif dan grafik sinusoidal kontinu yang ditampilkan secara *real-time* di monitor komputer. Dengan sistem algoritma pemrosesan citra ini, perangkat mampu memberikan hasil skrining awal dan peringatan kondisi tremor secara cepat, akurat, dan non-invasif untuk mendukung evaluasi klinis lebih lanjut.

Tabel 2.2.1 Derajat Kebebasan

Parameter	Sensor yang Digunakan	Nilai normal	Nilai tidak normal	Derajat Kebebasan (DoF)
Frekuensi Getaran	Webcam Logitech C920	8 - 12 Hz	4 - 6 Hz	1 DoF (Pergeseran Translasi Tepi Bayangan)
Amplitudo Getaran	Webcam Logitech C920	Sangat kecil (mikro) / stabil	Amplitudo membesar secara signifikan	1 DoF (Ekspansi/Jarak Pergeseran Piksel)

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI

1. Block Input

   Modul Modul utama dalam sistem deteksi tremor berbasis analisis distorsi bayangan terdiri dari sub-blok pencahayaan dan sub-blok akuisisi citra. Blok ini menggunakan lampu LED DC 5V untuk memproyeksikan bayangan tangan pengguna secara optimal dan konsisten di ruang observasi. Selanjutnya, Webcam Logitech C920 berfungsi merekam perubahan atau distorsi bayangan tangan tersebut secara *real-time*. Data citra diambil secara kontinu dengan resolusi tinggi (1080p atau 720p pada 30fps) agar mampu menangkap getaran neuromuskular halus secara akurat tanpa adanya kontak fisik.

2. Block Pemrosesan

   Blok pemrosesan bertugas untuk mengolah data video atau citra mentah yang diterima dari webcam. Perangkat lunak pada komputer menjalankan algoritma pemrosesan citra yang mencakup segmentasi bayangan dari latar belakang, ekstraksi tepi bayangan, dan komputasi perubahan posisi tepi antar bingkai (*frame*) dalam skala sub-piksel. Proses ini juga meliputi tahap pemfilteran (*filtering*) untuk mengurangi *noise* dari variasi cahaya lingkungan sekitar, serta menghitung nilai frekuensi (Hz) dan amplitudo getaran bayangan secara berkala [6].

3. Block kontrol

   Blok kontrol dan pengelolaan sistem berupa algoritma program utama pada komputer yang berperan sebagai pengatur sistem secara menyeluruh. Modul ini memastikan seluruh proses sinkronisasi, seperti inisialisasi kamera, kalibrasi fokus pencahayaan, dan waktu akuisisi parameter (misalnya setiap 5 detik), berjalan sesuai rancangan. Blok ini juga mengatur manajemen komputasi data agar proses pemrosesan citra berjalan efisien dan stabil, menjaga akurasi pembacaan secara *real-time*.

4. Block Output
   Blok output berfungsi memberikan umpan balik informasi kepada pengguna maupun tenaga medis secara langsung melalui layar monitor komputer. Sistem akan menampilkan visualisasi dinamis berupa grafik sinusoidal kontinu dari pergerakan bayangan tangan serta menyajikan informasi numerik hasil analisis (frekuensi dan amplitudo). Jika sistem mendeteksi pola getaran tidak normal yang mengindikasi tremor patologis (frekuensi menurun namun amplitudo membesar), layar antarmuka akan menampilkan klasifikasi kondisi tersebut secara objektif sebagai peringatan.

5. Block Komunikasi

   Blok komunikasi dan integrasi berfungsi untuk pengelolaan penyimpanan data rekam pemeriksaan. Modul ini menghubungkan hasil pemrosesan sistem dengan basis data (database) internal komputer untuk merekam riwayat pemeriksaan pengguna. Dengan fitur integrasi ini, data dari setiap sesi pengujian dapat disimpan dan diakses kembali untuk keperluan pemantauan berkelanjutan (*longitudinal monitoring*), sehingga evaluasi perkembangan kondisi tremor dari waktu ke waktu dapat dilakukan secara praktis dan komprehensif.

3 DESAIN SISTEM

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1

3.1.1 Pemodelan Fungsional Sistem

1. Fungsi Akuisisi Data (Input)
   Fungsi akuisisi data (*input*) pada sistem deteksi tremor non-kontak berperan sebagai tahap awal dalam menangkap vibrasi bayangan tangan pengguna menggunakan webcam Logitech C920. Webcam merekam perubahan distorsi bayangan tangan secara *real-time* pada area observasi yang telah diberi pencahayaan LED DC 5V. Data yang diambil berupa citra video atau *frame* bayangan tangan yang kemudian diteruskan ke sistem pemrosesan citra untuk dianalisis lebih lanjut. Fungsi ini sangat penting karena kualitas akuisisi citra akan mempengaruhi akurasi sistem dalam mendeteksi frekuensi dan amplitudo tremor.

2. Fungsi Pemrosesan Data
   Fungsi pemrosesan data bertugas mengolah citra bayangan tangan yang telah diperoleh dari webcam. Proses yang dilakukan meliputi *preprocessing* citra, segmentasi bayangan, ekstraksi tepi bayangan, *filtering noise*, serta analisis perubahan posisi tepi bayangan antar *frame*. Sistem kemudian melakukan analisis sinyal menggunakan metode *Fast Fourier Transform* (*FFT*) untuk memperoleh parameter frekuensi, amplitudo, dan kestabilan getaran tangan. Hasil dari fungsi ini berupa data numerik dan grafik vibrasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi tremor pengguna.
3. Fungsi Penyimpanan dan Manajemen Data
   Fungsi ini bertugas menyimpan dan mengelola hasil pengukuran tremor yang telah diproses. Data yang disimpan meliputi hasil analisis frekuensi, amplitudo, grafik vibrasi, serta riwayat pemeriksaan pengguna. Penyimpanan data dilakukan pada media penyimpanan komputer atau *cloud storage* sehingga data dapat digunakan kembali untuk proses monitoring *longitudinal* dan evaluasi perkembangan kondisi pengguna dari waktu ke waktu.
4. Fungsi Kontrol dan Manajemen Sistem
   Fungsi ini mengatur keseluruhan alur kerja sistem mulai dari proses akuisisi citra hingga analisis tremor. Sistem mengontrol parameter pencahayaan, proses pemrosesan citra, sinkronisasi data, serta pengelolaan performa perangkat. Selain itu, fungsi ini juga mencakup monitoring status sistem, pengelolaan *log activity*, serta pengaturan keamanan akses data pengguna agar sistem dapat berjalan stabil dan aman selama proses pemeriksaan berlangsung.
5. Fungsi Penyajian dan Output
   Fungsi penyajian dan *output* bertugas menampilkan hasil analisis tremor kepada pengguna dalam bentuk visualisasi grafik, data numerik, dan klasifikasi kondisi tangan. *Output* sistem dapat berupa tampilan frekuensi tremor, amplitudo getaran, grafik sinusoidal vibrasi tangan, serta indikator kondisi normal atau tremor. Informasi tersebut ditampilkan secara *real-time* melalui monitor komputer sehingga mudah dipahami oleh pengguna maupun tenaga medis.

6. Fungsi Komunikasi dan Integrasi

   Fungsi komunikasi dan integrasi memungkinkan sistem terhubung dengan perangkat atau sistem eksternal lainnya. Sistem dapat melakukan sinkronisasi data pemeriksaan ke *cloud storage* atau *database* eksternal untuk kebutuhan monitoring dan dokumentasi. Selain itu, fungsi ini memungkinkan pengembangan lebih lanjut menuju sistem monitoring neurologis berbasis *Artificial Intelligence* (*AI*) dan *Internet of Things* (*IoT*) yang lebih terintegrasi.

3.1.1.1 Hardware

1. Level 0: Sistem utama merupakan perangkat deteksi tremor non-kontak berbasis analisis distorsi bayangan tangan yang bekerja secara *real-time*. Komponen utama:
   - Webcam Logitech C920 sebagai perangkat akuisisi citra.
   - Lampu LED DC 5V sebagai sumber pencahayaan untuk menghasilkan bayangan tangan.
   - Komputer/*Laptop* sebagai unit pemrosesan citra dan analisis tremor.
   - Area observasi tangan berbentuk ruang transparan sebagai tempat pengambilan data vibrasi bayangan.
   - Sistem perangkat lunak pemrosesan citra dan analisis sinyal.

2. Level 1: *Sub-system hardware*.
   a. *Sub-system* Pemrosesan Data
      Perangkat Pemrosesan:Lenovo *IdeaPad* Slim 5
      Spesifikasi:
      - *Processor*: Intel Core i5-1215U
      - RAM: 8GB DDR4
      - Penyimpanan: 512GB SSD NVMe
      - Grafis: Intel UHD *Graphics*
      - Sistem Operasi: Windows 11 Home

      Fungsi:
      Melakukan pemrosesan citra, ekstraksi fitur vibrasi bayangan, analisis *FFT*, visualisasi grafik, dan klasifikasi tremor secara *real-time*.

b. *Sub-system* Akuisisi Citra
Perangkat: Logitech Webcam C920
Fungsi:
Menangkap perubahan distorsi bayangan tangan secara kontinu selama proses pengamatan tremor.
Spesifikasi:
- Resolusi maksimal: *Full HD* 1080p/30fps
- *Mega Pixel*: 3 MP
- Jenis Fokus: *Autofocus*
- *Field of View*: 78°
- Koreksi Cahaya Otomatis

c. *Sub-system* Pencahayaan
Perangkat: LED DC 5V
Fungsi:
Menghasilkan pencahayaan terkontrol untuk membentuk bayangan tangan yang stabil dan jelas selama proses akuisisi citra.
Spesifikasi:
- Tegangan Input: DC 5V
- Jenis LED: SMD 2835 / SMD 5050
- Sumber Daya: USB / *Powerbank* / Adaptor

d. *Sub-system* Komunikasi dan Penyimpanan Data
Media Penyimpanan: SSD Internal dan *Cloud Storage*
Fungsi:
Menyimpan hasil pemeriksaan pengguna berupa data numerik, grafik vibrasi, dan riwayat pengukuran untuk kebutuhan monitoring lanjutan.

e. *Sub-system* Sumber Daya
Sumber Daya:
- Adaptor DC 5V
- USB *Power Supply*
- *Powerbank* 5V (opsional)

Fungsi:
Menyuplai kebutuhan daya pada *webcam*, sistem pencahayaan, dan perangkat pemrosesan agar sistem dapat bekerja secara stabil.

3. Level 3 : Komponen Pendukung
   a. Konektor dan Kabel
      - Kabel USB Webcam
      - Kabel *Power* LED
      - Kabel HDMI (opsional untuk monitor eksternal)

   b. Struktur Fisik
      - *Casing* berbahan PLA hasil *3D Printing*
      - Ruang observasi transparan untuk area peletakan tangan
      - Dudukan kamera dan sistem pencahayaan

   c. Perangkat Lunak Pendukung
      - Casing berbahan PLA hasil 3D Printing
      - Ruang observasi transparan untuk area peletakan tangan
      - Dudukan kamera dan sistem pencahayaan.

3.1.1.2 Komponen-Komponen Sistem

Tabel 3.1.1 Komponen pada sistem

No.	Komponen	Spesifikasi
1	Logitech Webcam C920	*Full HD* 1080p/30fps, 3 MP, *Autofocus*, *Field of View* 78°, *HD Light Correction*
2	LED DC 5V	Tegangan input DC 5V, jenis LED SMD 2835/SMD 5050
3	Laptop Lenovo *IdeaPad Slim 5*	Intel Core i5-1215U, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB NVMe
4	Sistem Pemrosesan Citra	Python OpenCV, analisis *FFT*, segmentasi dan ekstraksi bayangan
5	Kabel USB dan HDMI	Mendukung koneksi webcam, pencahayaan, dan monitor
6	*Casing*	PLA hasil *3D Printing*
7	*Database / Cloud Storage*	Penyimpanan data hasil analisis tremor dan riwayat pemeriksaan

3.1.1.3 Hardware

1. Desain Alat
   Gambar berikut menunjukkan desain 3D pada Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan. Sistem dirancang menggunakan metode observasi vibrasi bayangan tangan berbasis computer vision dan pemrosesan citra digital secara real-time. Prinsip kerja sistem dilakukan dengan memanfaatkan distorsi mikro pada bayangan tangan yang terbentuk akibat getaran neuromuskular sebagai parameter utama analisis tremor.

   Perangkat utama terdiri dari ruang observasi berbentuk kotak semi tertutup dengan bagian atas melengkung untuk meminimalkan interferensi cahaya eksternal selama proses akuisisi citra. Struktur alat dibuat menggunakan material PLA hasil 3D printing sehingga memiliki sifat ringan, rigid, dan mudah dalam proses fabrikasi maupun modifikasi desain. Dimensi ruang observasi dirancang agar posisi tangan pengguna tetap stabil selama proses pengukuran sehingga mengurangi artefak gerakan non-tremor.

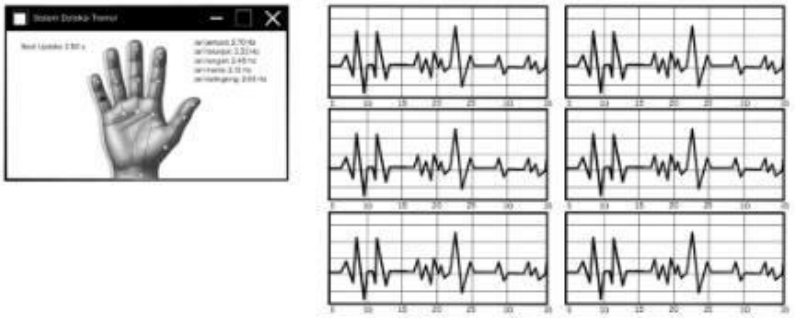
   Pada bagian atas ruang observasi dipasang lampu LED DC 5V berbentuk melingkar sebagai sistem pencahayaan terkontrol (controlled illumination system). LED digunakan untuk menghasilkan distribusi cahaya homogen pada area observasi sehingga bayangan tangan yang diproyeksikan memiliki kontras tinggi terhadap latar belakang. Konfigurasi pencahayaan ini bertujuan meningkatkan kualitas segmentasi citra dan mempermudah proses ekstraksi tepi bayangan (edge extraction). Tegangan kerja LED menggunakan sumber DC 5V untuk menjaga kestabilan intensitas cahaya dan mengurangi flicker noise selama proses akuisisi video.

   Pada bagian bawah ruang observasi dipasang Logitech Webcam C920 sebagai unit akuisisi citra. Webcam dikonfigurasikan pada resolusi Full HD 1080p dengan frame rate 30 fps untuk memperoleh detail perubahan distorsi bayangan secara kontinu. Kamera memiliki fitur autofocus dan HD light correction yang membantu mempertahankan kualitas citra pada perubahan intensitas cahaya kecil. Posisi kamera ditempatkan tegak lurus terhadap bidang proyeksi bayangan guna meminimalkan distorsi perspektif (perspective distortion) dan meningkatkan akurasi pengukuran vibrasi bayangan tangan.

Media kaca atau akrilik putih pada area tengah digunakan sebagai bidang proyeksi bayangan (projection plane). Bidang ini berfungsi menghasilkan permukaan dengan reflektivitas seragam sehingga perubahan bentuk dan pergeseran bayangan akibat tremor dapat diamati secara lebih sensitif. Vibrasi mikro pada tangan akan menghasilkan perubahan posisi tepi bayangan antar frame yang kemudian direkam oleh kamera sebagai data utama analisis.

Webcam terhubung langsung dengan komputer atau laptop melalui antarmuka USB sebagai jalur transfer data citra secara real-time. Komputer berfungsi sebagai unit pemrosesan utama yang menjalankan algoritma pemrosesan citra berbasis Python dan OpenCV. Tahapan pemrosesan meliputi preprocessing, konversi grayscale, thresholding, segmentasi bayangan, edge detection, ekstraksi perubahan posisi tepi bayangan, serta analisis sinyal vibrasi menggunakan metode Fast Fourier Transform (FFT).

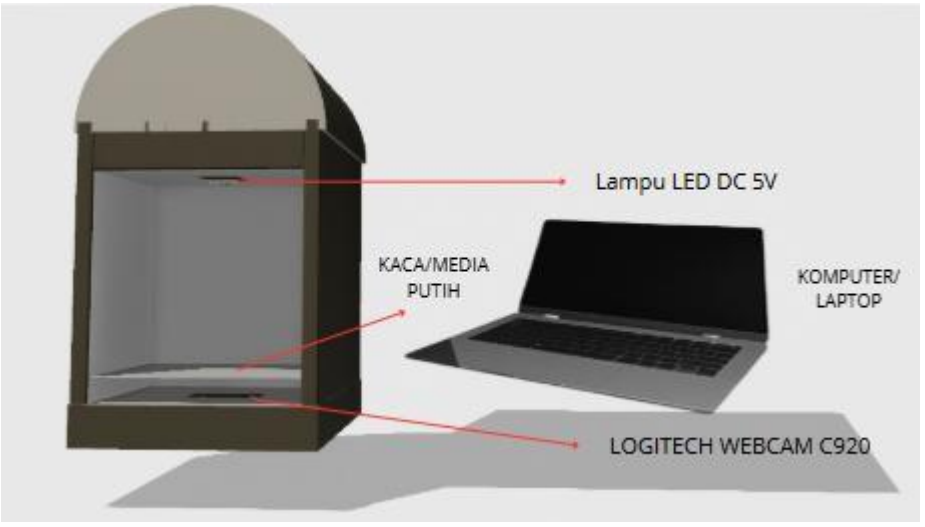
Metode FFT digunakan untuk mengubah sinyal vibrasi domain waktu menjadi domain frekuensi sehingga karakteristik tremor seperti frekuensi dominan, amplitudo getaran, dan kestabilan vibrasi dapat dianalisis secara kuantitatif. Sistem kemudian melakukan klasifikasi kondisi tangan berdasarkan parameter vibrasi yang diperoleh, seperti tangan normal, tremor fisiologis, maupun tremor patologis. Hasil analisis ditampilkan pada monitor dalam bentuk grafik sinusoidal, spektrum frekuensi, dan data numerik secara real-time.



Gambar 3.1.1 citra bayangan yang direkam dalam kondisi tremor patologis**.**



Gambar 3.1.2 Desain *Casing*



Gambar 3.1.3 Bagian-Bagian Alat Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan

2. Penggunaan Alat
   a. Persiapan Awal
      Sebelum digunakan, pastikan perangkat Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan telah terhubung dengan sumber daya listrik DC 5V melalui adaptor atau *USB power supply*. Nyalakan sistem kemudian pastikan webcam Logitech C920, lampu LED DC 5V, dan perangkat lunak pemrosesan citra pada komputer telah berjalan dengan baik. Pastikan juga area observasi berada pada lingkungan dengan gangguan cahaya eksternal yang minimal agar bayangan tangan dapat terbentuk secara optimal dan proses akuisisi citra berlangsung stabil.

   b. Persiapan dan Posisi Pengguna
      Pengguna meletakkan tangan pada area observasi secara horizontal tanpa menyentuh sensor atau komponen lain di dalam alat. Posisi tangan diatur agar berada tepat di bawah sumber pencahayaan LED sehingga bayangan tangan dapat diproyeksikan secara jelas pada bidang observasi. Sistem bersifat non-kontak sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan tanpa pemasangan sensor fisik pada tangan pengguna.

   c. Proses Pengukuran Tremor
      Proses pengukuran dimulai saat webcam Logitech C920 menangkap perubahan distorsi bayangan tangan secara kontinu dalam bentuk video atau *frame* citra. Sistem pemrosesan citra kemudian melakukan *preprocessing*, segmentasi bayangan, *edge detection*, dan ekstraksi perubahan posisi tepi bayangan antar *frame*. Data vibrasi bayangan tersebut dianalisis menggunakan metode *Fast Fourier Transform* (*FFT*) untuk memperoleh parameter frekuensi, amplitudo, dan kestabilan getaran tangan secara *real-time*.

   d. Pemantauan dan Penyimpanan Data
      Hasil pengukuran ditampilkan pada monitor komputer dalam bentuk grafik sinusoidal, spektrum frekuensi, dan data numerik. Sistem dapat menyimpan data hasil pemeriksaan seperti frekuensi tremor, amplitudo getaran, dan riwayat analisis pengguna pada media penyimpanan komputer atau *cloud storage*. Penyimpanan data ini memungkinkan proses monitoring *longitudinal* dan evaluasi perkembangan kondisi pengguna dari waktu ke waktu.

e. Deteksi dan Analisis Kondisi Tremor

Sistem secara otomatis melakukan analisis terhadap pola vibrasi bayangan tangan untuk membedakan kondisi tangan normal, tremor fisiologis, maupun tremor patologis berdasarkan parameter frekuensi dan amplitudo getaran. Jika sistem mendeteksi karakteristik getaran yang berada di luar rentang normal, maka perangkat akan menampilkan indikator adanya indikasi tremor pada antarmuka pengguna secara *real-time*.

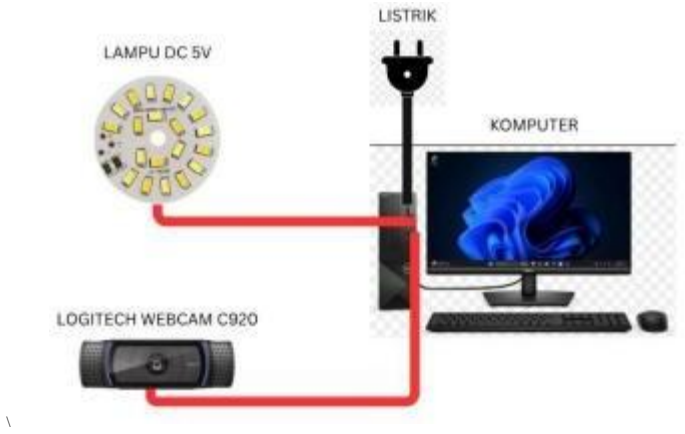
f. Perawatan dan Kalibrasi

Perawatan sistem dilakukan secara berkala dengan membersihkan permukaan webcam, area proyeksi bayangan, dan sumber pencahayaan LED untuk menjaga kualitas akuisisi citra. Kalibrasi dilakukan dengan mengatur posisi kamera, fokus citra, intensitas pencahayaan, dan parameter algoritma pemrosesan citra agar hasil analisis tetap akurat dan konsisten. Selain itu, pembaruan perangkat lunak pemrosesan citra dan algoritma analisis sinyal juga dilakukan secara rutin untuk menjaga performa sistem.

g. Contoh Penggunaan pada Lingkungan Klinis dan Pendidikan

Sistem deteksi tremor ini dapat digunakan pada lingkungan klinis, laboratorium, maupun institusi pendidikan sebagai alat bantu skrining dan monitoring tremor secara non-kontak. Pada lingkungan klinis, tenaga medis dapat menggunakan alat untuk melakukan observasi tremor pasien secara objektif dan *real-time*. Pada lingkungan pendidikan dan penelitian, sistem dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan analisis karakteristik vibrasi neuromuskular berbasis pemrosesan citra digital.

3.1.1.4 Desain Skematik Rangkaian



Gambar 3.1.4 Desain Skematik Rangkaian

Desain Tata Letak Merepresentasikan konfigurasi skematik *hardware* pada Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan. Diagram menunjukkan integrasi antar komponen utama yang terdiri dari lampu LED DC 5V sebagai *controlled illumination source*, Logitech Webcam C920 sebagai unit akuisisi citra, serta komputer atau *laptop* sebagai pusat pemrosesan data dan pengendali sistem. Sistem bekerja dengan memproyeksikan bayangan tangan pada bidang observasi menggunakan pencahayaan terkontrol, kemudian webcam menangkap perubahan distorsi bayangan akibat vibrasi tremor secara kontinu dalam bentuk data video *real-time*. Data citra yang diperoleh selanjutnya diproses menggunakan algoritma *computer vision* berbasis OpenCV melalui tahapan *preprocessing*, segmentasi citra, *edge detection*, ekstraksi pergeseran tepi bayangan, serta analisis spektral menggunakan metode *Fast Fourier Transform* (*FFT*) untuk memperoleh parameter frekuensi dominan, amplitudo getaran, dan karakteristik vibrasi tremor pengguna secara kuantitatif.

3.1.2 Pemodelan Tingkah Laku

Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan merupakan sistem berbasis *computer vision* yang dirancang untuk melakukan monitoring dan analisis tremor tangan secara *real-time* tanpa kontak langsung dengan pengguna. Sistem bekerja melalui beberapa tahapan terintegrasi mulai dari proses akuisisi citra, pemrosesan sinyal vibrasi, hingga visualisasi hasil analisis tremor secara kuantitatif.

Pada tahap awal, pengguna meletakkan tangan pada area observasi yang telah dilengkapi dengan sistem pencahayaan terkontrol menggunakan lampu LED DC 5V. Pencahayaan ini menghasilkan bayangan tangan pada bidang proyeksi sehingga perubahan vibrasi tangan dapat diamati melalui distorsi bayangan yang terbentuk. Logitech Webcam C920 kemudian melakukan akuisisi citra secara kontinu dalam bentuk video *real-time* dengan resolusi *Full HD* untuk menangkap perubahan posisi dan bentuk bayangan tangan secara detail.

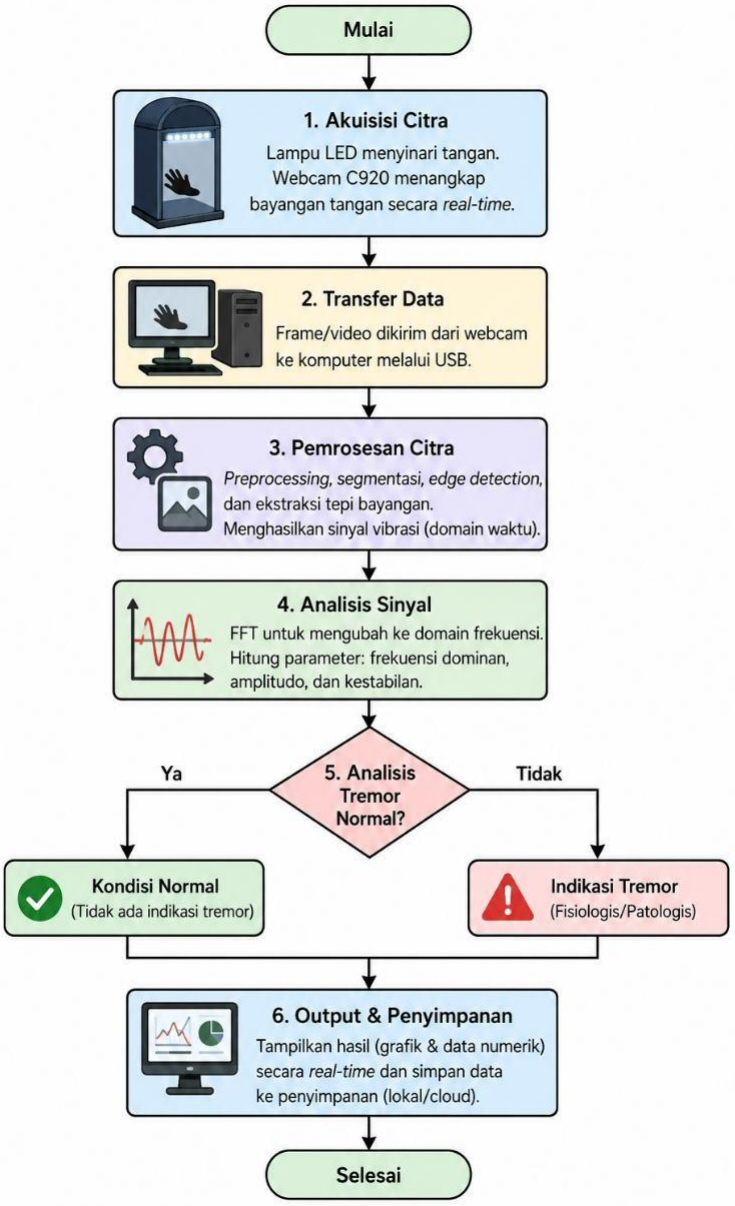
Data citra yang diperoleh dari webcam selanjutnya dikirim ke komputer atau *laptop* sebagai unit pemrosesan utama. Sistem pemrosesan citra berbasis Python dan OpenCV melakukan beberapa tahapan analisis, meliputi *preprocessing*, konversi *grayscale*, segmentasi citra, *thresholding*, *edge detection*, serta ekstraksi perubahan posisi tepi bayangan antar *frame*. Proses ini bertujuan untuk memperoleh sinyal vibrasi tangan yang stabil dan minim *noise*.

Sinyal vibrasi yang telah diekstraksi kemudian dianalisis menggunakan metode *Fast Fourier Transform* (*FFT*) untuk mengubah data domain waktu menjadi domain frekuensi. Melalui proses ini, sistem dapat mengidentifikasi parameter tremor seperti frekuensi dominan, amplitudo getaran, dan kestabilan vibrasi tangan secara kuantitatif. Hasil analisis digunakan untuk membedakan karakteristik tangan normal, tremor fisiologis, maupun tremor patologis berdasarkan pola spektral vibrasi yang dihasilkan.

Hasil pengolahan data ditampilkan secara langsung pada monitor komputer dalam bentuk grafik vibrasi, spektrum frekuensi, dan data numerik secara *real-time*. Selain itu, sistem juga dapat menyimpan data hasil pemeriksaan ke media penyimpanan lokal atau *cloud storage* untuk kebutuhan monitoring *longitudinal*, evaluasi perkembangan kondisi pengguna, maupun analisis lanjutan.

Keunggulan utama sistem ini terletak pada metode deteksi non-kontak yang mampu mengurangi interferensi mekanik akibat penggunaan sensor fisik pada tangan pengguna. Selain itu, penggunaan sistem pencahayaan terkontrol, kamera resolusi tinggi, dan algoritma pemrosesan citra memungkinkan perangkat memiliki sensitivitas tinggi terhadap vibrasi tangan beramplitudo kecil dengan tingkat stabilitas dan akurasi yang baik selama proses pengukuran berlangsung.

3.1.2.1 Diagram Alir *(Flow Chart)*



Gambar 3.1.6 Diagram Alir *(Flow Chart)*

3.1.2.2 Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*)



Gambar 3.1.7 Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*)

3.2 ALTERNATIF DESAIN 2

3.2.1 Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian fungsional sistem dilakukan untuk memastikan setiap komponen pada Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan bekerja sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian mencakup proses akuisisi citra menggunakan Logitech Webcam C920, sistem pencahayaan LED DC 5V, pemrosesan citra berbasis OpenCV, hingga analisis sinyal tremor menggunakan metode *Fast Fourier Transform* (*FFT*). Selain itu, dilakukan validasi terhadap tampilan grafik vibrasi, nilai frekuensi tremor, amplitudo getaran, serta respons sistem dalam mendeteksi indikasi tremor secara *real-time*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan proses deteksi tremor secara kontinu dan menampilkan hasil analisis dengan stabil tanpa gangguan yang signifikan.

3.2.2 Pengujian Hardware

Pengujian *hardware* dilakukan untuk memastikan seluruh komponen fisik sistem bekerja dengan baik dan terhubung sesuai rancangan. Logitech Webcam C920 diuji untuk memastikan kemampuan akuisisi video *real-time* dengan kualitas citra yang stabil pada resolusi *Full HD*. Lampu LED DC 5V diuji untuk memastikan intensitas pencahayaan tetap konstan selama proses pengukuran sehingga bayangan tangan dapat terbentuk dengan jelas. Selain itu, komputer atau *laptop* diuji untuk memastikan kestabilan proses pemrosesan citra dan analisis sinyal selama sistem beroperasi secara kontinu. Pengujian juga dilakukan pada koneksi USB, kestabilan catu daya, serta ketahanan sistem terhadap penggunaan jangka panjang guna memastikan keandalan perangkat secara keseluruhan.

3.2.3 Pengujian Integrasi

Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan seluruh subsistem mulai dari sistem pencahayaan, webcam, perangkat pemrosesan citra, hingga visualisasi data dapat bekerja secara terpadu dan sinkron. Pengujian ini mencakup alur data mulai dari proses pembentukan bayangan tangan, akuisisi video, pemrosesan citra, analisis frekuensi menggunakan *FFT*, hingga penampilan hasil analisis pada antarmuka pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan sinkronisasi data secara *real-time* dengan *delay* yang minimal serta menampilkan hasil pengukuran vibrasi tangan secara stabil dan konsisten.

3.2.4 Pengujian Kinerja

Pengujian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam memproses data citra dan melakukan analisis tremor secara *real-time*. Pengujian mencakup kecepatan akuisisi video, waktu pemrosesan citra, stabilitas *frame rate*, serta waktu respons sistem dalam menghasilkan grafik dan data numerik tremor. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap kestabilan sistem saat digunakan dalam durasi panjang dan pada berbagai kondisi pencahayaan lingkungan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pemrosesan data dengan *latency* rendah, mempertahankan *frame rate* yang stabil, serta menghasilkan analisis vibrasi dengan respons yang cepat dan konsisten.

3.2.5 Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan data hasil pemeriksaan pengguna tersimpan dan diproses secara aman pada sistem. Pengujian mencakup pengamanan akses perangkat lunak, keamanan penyimpanan data hasil analisis, serta stabilitas sistem terhadap gangguan eksternal selama proses pengukuran berlangsung. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap kestabilan sistem pemrosesan citra untuk mencegah kehilangan data akibat *crash* atau kegagalan proses. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga integritas data pemeriksaan dan mempertahankan kestabilan proses selama pengoperasian berlangsung.

3.2.6 Prosedur Kalibrasi

Prosedur kalibrasi dilakukan untuk memastikan hasil analisis vibrasi tremor memiliki tingkat akurasi yang baik. Kalibrasi dilakukan dengan mengatur posisi webcam, fokus citra, intensitas pencahayaan LED, serta parameter *thresholding* dan segmentasi citra pada perangkat lunak. Selain itu, hasil analisis frekuensi tremor dibandingkan dengan referensi pengukuran tremor standar atau data literatur untuk memastikan kesesuaian parameter frekuensi dan amplitudo yang diperoleh. Jika ditemukan perbedaan yang signifikan, maka dilakukan penyesuaian parameter algoritma pemrosesan citra dan analisis sinyal agar hasil pengukuran lebih stabil dan konsisten.

3.2.7 *Template* Laporan Pengujian

Laporan pengujian sistem deteksi tremor nonkontak berbasis distorsi bayangan menunjukkan bahwa perangkat mampu melakukan analisis vibrasi tangan secara *real-time* dengan kestabilan sistem yang baik. Hasil pengujian menunjukkan proses akuisisi citra berjalan stabil pada resolusi *Full HD* dengan *frame rate* 30 fps, sedangkan analisis frekuensi menggunakan metode *FFT* mampu mendeteksi karakteristik tremor dengan *latency* pemrosesan yang rendah. Sistem pencahayaan LED DC 5V mampu menghasilkan bayangan dengan kontras yang stabil sehingga meningkatkan kualitas segmentasi citra dan akurasi analisis vibrasi. Selain itu, integrasi antara webcam, sistem pemrosesan citra, dan visualisasi data berjalan secara sinkron tanpa gangguan yang signifikan. Rekomendasi pengembangan sistem meliputi peningkatan sensitivitas kamera, optimasi algoritma *noise reduction*, serta integrasi sistem berbasis *Artificial Intelligence* (*AI*) dan *Internet of Things* (*IoT*) untuk analisis tremor yang lebih adaptif dan otomatis.

4 METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM

4.1.1 Pengujian Webcam

Pengujian webcam dilakukan untuk mengevaluasi performa webcam Logitech C920 dalam proses akuisisi citra bayangan tangan secara real-time. Pengujian bertujuan untuk memastikan webcam mampu menangkap perubahan distorsi bayangan dengan kualitas citra yang stabil, resolusi yang memadai, serta frame rate yang cukup untuk mendeteksi vibrasi tremor tangan pengguna.

Metode pengujian dilakukan dengan menempatkan tangan pengguna pada area observasi di bawah pencahayaan LED DC 5V, kemudian webcam digunakan untuk merekam perubahan bayangan tangan selama beberapa sesi pengujian. Pengamatan dilakukan terhadap kualitas gambar, kestabilan frame video, sensitivitas kamera terhadap perubahan gerakan kecil, serta pengaruh pencahayaan lingkungan terhadap hasil akuisisi citra. Selain itu dilakukan pengujian delay capture untuk mengetahui kemampuan webcam dalam melakukan perekaman secara kontinu tanpa lag yang signifikan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa webcam Logitech C920 mampu menghasilkan kualitas citra yang cukup baik dengan detail bayangan yang jelas dan stabil pada kondisi pencahayaan terkontrol. Webcam juga mampu merekam perubahan distorsi bayangan secara kontinu dengan delay rendah sehingga mendukung proses analisis vibrasi tremor secara real-time. Namun pada kondisi pencahayaan lingkungan yang terlalu terang, kontras bayangan mengalami penurunan sehingga diperlukan housing tertutup untuk meminimalkan noise cahaya dari luar sistem.

4.1.2 Pengujian Sistem Pencahayaan

Pengujian sistem pencahayaan dilakukan untuk mengevaluasi performa LED DC 5V dalam menghasilkan proyeksi bayangan tangan yang stabil dan konsisten pada area observasi. Pengujian bertujuan untuk memastikan intensitas cahaya yang dihasilkan mampu mendukung proses segmentasi bayangan dan analisis vibrasi secara optimal.

Metode pengujian dilakukan dengan mengamati kualitas bayangan tangan pada beberapa kondisi pencahayaan ruangan yang berbeda, seperti kondisi ruangan terang, redup, dan pencahayaan campuran. Pengamatan dilakukan terhadap tingkat kontras bayangan, kestabilan intensitas cahaya, serta pengaruh posisi LED terhadap bentuk distorsi bayangan yang dihasilkan. Selain itu dilakukan pengujian terhadap peningkatan suhu LED selama sistem beroperasi dalam waktu tertentu.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa LED DC 5V mampu menghasilkan pencahayaan yang cukup stabil dengan proyeksi bayangan yang jelas pada area observasi. Intensitas cahaya yang stabil membantu proses preprocessing dan segmentasi citra menjadi lebih konsisten. Namun, sistem masih sensitif terhadap noise cahaya lingkungan sehingga penggunaan ruang observasi tertutup diperlukan untuk meningkatkan kestabilan hasil akuisisi citra.

4.1.3 Pengujian Pemrosesan Citra

Pengujian Pengujian pemrosesan citra dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan algoritma dalam melakukan preprocessing, segmentasi bayangan, ekstraksi vibrasi, dan analisis tremor secara real-time. Pengujian bertujuan untuk memastikan sistem mampu mendeteksi perubahan distorsi bayangan tangan dengan akurat dan stabil.

Metode pengujian dilakukan dengan merekam beberapa simulasi gerakan tangan normal dan tremor menggunakan webcam Logitech C920. Data video kemudian diproses menggunakan perangkat lunak berbasis Python dan OpenCV melalui beberapa tahapan yaitu konversi grayscale, filtering noise, thresholding, edge detection, dan tracking distorsi bayangan. Hasil pemrosesan diamati berdasarkan kestabilan segmentasi objek, sensitivitas deteksi vibrasi, serta kemampuan sistem dalam menghasilkan grafik vibrasi secara kontinu.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma pemrosesan citra mampu melakukan segmentasi bayangan tangan dengan cukup baik pada kondisi pencahayaan stabil. Sistem juga mampu mendeteksi perubahan mikro pada distorsi bayangan dan menghasilkan visualisasi grafik vibrasi secara real-time. Namun, noise visual dan perubahan posisi tangan yang terlalu besar masih memengaruhi kestabilan hasil deteksi sehingga diperlukan optimasi filtering dan kontrol posisi pengguna selama pengukuran.

4.1.4 Pengujian Antarmuka

Pengujian antarmuka dilakukan untuk memastikan hasil analisis tremor dapat ditampilkan secara jelas, responsif, dan real-time kepada pengguna. Antarmuka dirancang sebagai media monitoring hasil pengukuran berupa grafik vibrasi tangan dan informasi numerik parameter tremor.

Metode pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem secara langsung dan mengamati tampilan graphical user interface (GUI) selama proses pengukuran berlangsung. Pengujian dilakukan terhadap kecepatan pembaruan data, kestabilan tampilan grafik, keterbacaan informasi numerik, serta respons sistem terhadap perubahan data vibrasi tangan pengguna.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa antarmuka mampu menampilkan hasil analisis secara real-time dengan tampilan yang cukup informatif dan mudah dipahami pengguna. Grafik vibrasi dapat diperbarui secara kontinu dengan delay rendah sehingga mendukung proses monitoring kondisi tremor secara langsung.

4.1.5 Pengujian Noise Sistem

Pengujian noise dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh gangguan lingkungan terhadap kualitas deteksi vibrasi bayangan tangan. Noise yang diuji meliputi gangguan pencahayaan, gerakan tangan besar, bayangan objek lain, dan perubahan intensitas cahaya lingkungan.

Metode pengujian dilakukan dengan memberikan beberapa kondisi gangguan pada area observasi selama proses pengukuran berlangsung. Data hasil deteksi dibandingkan antara kondisi normal dan kondisi dengan noise untuk melihat pengaruh gangguan terhadap kestabilan grafik vibrasi dan hasil segmentasi citra.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem cukup sensitif terhadap perubahan pencahayaan lingkungan dan gerakan non-tremor yang terlalu besar. Noise menyebabkan fluktuasi pada hasil segmentasi dan memengaruhi kestabilan analisis vibrasi. Oleh karena itu diperlukan optimasi preprocessing citra dan penggunaan housing tertutup untuk meningkatkan robustness sistem terhadap gangguan lingkungan.

4.1.6 Pengujian Sistem Keseluruhan

Pengujian sistem keseluruhan dilakukan untuk mengevaluasi integrasi seluruh komponen perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendeteksi tremor secara real-time. Pengujian bertujuan untuk memastikan seluruh modul sistem dapat bekerja secara sinkron dan stabil selama proses operasional berlangsung.

Metode pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem secara penuh mulai dari proses pencahayaan, akuisisi citra, pemrosesan data, hingga visualisasi hasil analisis. Simulasi dilakukan menggunakan tangan normal dan tangan dengan vibrasi untuk melihat kemampuan sistem dalam membedakan pola distorsi bayangan yang dihasilkan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan deteksi vibrasi tangan secara non-kontak dengan performa yang cukup stabil pada kondisi pencahayaan terkontrol. Seluruh modul sistem dapat bekerja secara terintegrasi dan menghasilkan visualisasi data tremor secara real-time. Namun, sistem masih memerlukan pengembangan lebih lanjut pada aspek filtering noise dan optimasi algoritma agar performa deteksi menjadi lebih akurat dan robust pada berbagai kondisi lingkungan.

5 PENGANTAR

5.1 GRAFIK GANTT

Pekerjaan	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Pembuatan Dokumen BM100 dan Konsep Produk																				
Pembuatan Dokumen BM200 dan Spesifikasi Produk																				
Pembuatan Dokumen BM300 Design dan Rancangan Produk																				
Pembelian Alat dan Komponen																				
Pembuatan Produk																				
Pengujian Produk																				
Pembuatan Dokumen BM400																				
Pembuatan Dokumen BM500																				

Gambar 5.1.1 Grafik Gantt

5.2 KURVA-S

Pekerjaan	Bobot (%)	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Pembuatan Dokumen BM100 dan Konsep Produk	10.00			2.50	2.50	2.50	2.50														
Pembuatan Dokumen BM200 dan Spesifikasi Produk	10.00							10.00													
Pembuatan Dokumen BM300 Design dan Rancangan Produk	10.00								10.00												
Pembelian Alat dan Komponen	10.00									5.00	5.00										
Pembuatan Produk	20.00									5.00	5.00	5.00	5.00								
Pengujian Produk	20.00													5.00	5.00	5.00	5.00				
Pembuatan Dokumen BM400	10.00															2.50	2.50	2.50	2.50		
Pembuatan Dokumen BM500	10.00																	2.50	2.50	2.50	2.50
Total	**100.00**	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.50	7.50	5.00	5.00	2.50	2.50
Total Akumulatif		0.00	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	77.50	85.00	90.00	95.00	97.50	100.00

Gambar 5.2.1 Kurva-S

6. KESIMPULAN

Sistem Deteksi Tremor Non-Kontak Menggunakan Distorsi Bayangan berhasil dirancang sebagai perangkat deteksi tremor berbasis pemrosesan citra digital yang mampu bekerja secara real-time dan non-invasif. Perancangan sistem dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis seperti kestabilan pencahayaan, kualitas akuisisi citra, sensitivitas deteksi vibrasi, efisiensi pemrosesan data, serta kenyamanan pengguna selama proses pengukuran berlangsung. Sistem memanfaatkan webcam Logitech C920 sebagai perangkat akuisisi citra dan LED DC 5V sebagai sumber pencahayaan untuk menghasilkan proyeksi bayangan tangan yang kemudian dianalisis menggunakan algoritma pemrosesan citra berbasis Python dan OpenCV.

Pengujian dilakukan pada beberapa bagian utama sistem meliputi webcam, sistem pencahayaan, pemrosesan citra, antarmuka pengguna, noise sistem, dan integrasi keseluruhan perangkat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menangkap perubahan distorsi bayangan tangan secara kontinu dan menghasilkan visualisasi vibrasi tremor dalam bentuk grafik serta informasi numerik secara real-time. Sistem juga menunjukkan performa yang cukup stabil pada kondisi pencahayaan terkontrol, meskipun masih sensitif terhadap gangguan noise cahaya lingkungan dan perubahan posisi tangan yang terlalu besar.

Secara keseluruhan, proyek ini berhasil mengembangkan prototype sistem deteksi tremor non-kontak yang portable, praktis, dan relatif ekonomis untuk kebutuhan skrining maupun monitoring kondisi tremor. Melalui integrasi teknologi computer vision, pemrosesan citra digital, dan analisis sinyal vibrasi, sistem diharapkan dapat menjadi alternatif metode observasi tremor yang lebih objektif dan nyaman digunakan dibandingkan metode konvensional berbasis sensor kontak langsung. Selain itu, sistem masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut pada aspek filtering noise, optimasi algoritma, serta integrasi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan akurasi dan robustness deteksi tremor pada berbagai kondisi lingkungan dan pengguna.

LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

CURICULUM VITAE



Personal Details

Full Name : Farhan Alhafid

Place, Date Of Birth : Metro, 11 Maret 2005

Contact Address : Jl. H. Komarudin, Rajabasa Raya, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, 35142.

Email : farhan.123430098@student.itera.ac.id

Phone Number : +62 82281157124

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 01 Pasar Krui	Pasar Kota Krui, Pesisir Barat, Lampung	2011-2017
SMP Global Madani	Jl. Pramuka, Bandar Lampung, Lampung	2017-2020
SMA Negeri 9 Lampung	Jl. Panglima Polem, Bandar Lampung, Lampung	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung	2023- s.d.

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
First Gathering Teknik Biomedis	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2024

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Dies Natalis BME X HMBM	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2024
Dies Natalis BME X HMBM	Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional	2025
ITERA Chess Club	Ketua Umum	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

Personal Details



Full Name : Gusti Ayu Tegar Ikhtiari Emily

Place, Date Of Birth : Jakarta, 3 Februari 2005

Contact Address : Jl. AUP Barat 1, No. 40B, RT. No 009, Rw. 006, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, 12540.

Email : gusti.123430038@student.itera.ac.id

Phone Number 085777098671

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 10 Pesanggrahan	Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2011-2017
SMP Negeri 29 Jakarta	Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2017-2020
SMA Labschool Bintaro	Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung.	2023-s.d

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HIBAHIN Indonesia Community	Managing Director	Feb 2025 - Present
Biomedical Engineering Teaching Assistant	Assistant	Sep 2025 - Present

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Fadhilah U

Place, Date Of Birth : Way Kanan, 12 Januari 2005

Contact Address : Jl. Mesir Ilir No. 122, Buay Bahuga, Way Kanan, Lampung, 34767.

Email : fadhilah.123430009@student.itera.ac.id

Phone Number : +62 81959960983

Formal Education

School/College	Place	Period
SD N 2 Bumi Harjo	Jl.Mesir Ilir No.2 Bumi Harjo, Buay Bahuga, Way Kanan Lampung	2011-2017
SMP N 1 Buay Bahuga	Jl.Mesir Ilir No.2 Bumi Harjo, Buay Bahuga, Way Kanan Lampung	2017-2020
MAN 1 Bandar Lampung	Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung	2023-s.d

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
First Meet & Pemilihan Ketua Angkatan Teknik Biomedis	Staff Sub-Divisi Publikasi dan Dokumentasi	2023
First Gathering Teknik Biomedis 2024	Staff Sub-Divisi Publikasi dan Dokumentasi	2024
HMBM Chetikrahayu Itera	Staff Divisi Media Publicity Bidang KOMINFO	May 2025 - Jan 2026
HMBM Chetikrahayu Itera	Sekretaris Divisi Media Publicity	Feb 2026 - Present

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks